ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BLM3522 - BULUT BİLİŞİM VE UYGULAMALARI

PROJE-2

IoT Tabanlı Gerçek Zamanlı Sıcaklık Takip ve Veri Analiz Sistemi

AD SOYAD: FURKAN ERDEM

ÖĞRENCİ NO: 21290636

19.04.2026

Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=3Eco51ZRuI4

GitHub: https://github.com/furkerdm/IoT-Data-Pipeline

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, modern nesnelerin interneti (IoT) mimarilerinde verinin üretiminden depolanmasına kadar geçen tüm süreçleri simüle etmektedir. Temel amaç; düşük kaynak tüketen bir protokolle (MQTT) yayınlanan verilerin, ölçeklenebilir bir bulut servis (AWS Kinesis) üzerinden gerçek zamanlı olarak zaman serisi bir veritabanına (InfluxDB) hatasız bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır.

2. Sistem Mimarisi

Sistem, birbirine bağlı dört ana teknoloji katmanı üzerine inşa edilmiştir:

Katman	Kullanılan Teknoloji	Görev
Veri Üretimi	Java (ThreadLocalRandom)	Gerçekçi sıcaklık verisi üretimi.
İletim Katmanı	MQTT (HiveMQ Broker)	Hafif ve hızlı veri yayını (Pub/Sub).
Akış Yönetimi	AWS Kinesis Data Streams	Verilerin bulutta kuyruğa alınması.
Depolama/Analiz	InlfuxDB Cloud	Zaman serisi veri saklama ve görselleştirme.

3. Uygulama Detayları

3.1. Veri İşleme ve Hassasiyet

Sensör verileri simülasyon sırasında yüksek hassasiyetle üretilmekte, ancak InfluxDB'nin veri tipi standartlarına uyum sağlamak ve analiz verimliliğini artırmak amacıyla Java Math.round metodu kullanılarak virgülden sonra iki basamağa yuvarlanmaktadır. Veriler JSON formatında paketlenerek iletilmektedir.

3.2. Bağımlılık Yönetimi (Maven)

Projenin kütüphane bağımlılıkları Maven (pom.xml) aracılığıyla yönetilmiştir. Eclipse Paho (MQTT), AWS SDK v2 ve InfluxDB Client kütüphaneleri sisteme entegre edilerek projenin taşınabilirliği ve derleme hızı optimize edilmiştir.

4. Teknik Zorluklar ve Çözümler

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan teknik engeller profesyonel yöntemlerle aşılmıştır:

Bağlantı Sorunları (Error 32103): Yerel ağ kısıtlamaları nedeniyle ulaşılamayan localhost broker yerine HiveMQ Public Broker yapısına geçilerek sistem internet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir.

Kimlik Doğrulama: AWS SDK'nın kimlik bilgilerini yükleyememesi sorunu, IAM üzerinden oluşturulan kısıtlı yetkiye sahip StaticCredentialsProvider yapısı ile çözülmüştür.

Veri Tipi Uyumsuzluğu: InfluxDB tarafında karşılaşılan veri tipi hataları, verinin String formatından doğrudan Double tipine dönüştürülmesiyle giderilmiştir.

5. Sonuç ve Doğrulama

Hazırlanan sistem, birleştirilmiş (Pipeline) kod yapısıyla tek bir merkezden çalıştırılabilmektedir. Sistemin başarısı; Java Receiver konsolunda gelen MQTT mesajları, AWS CloudWatch metrikleri ve InfluxDB Dashboard üzerindeki canlı grafikler ile kanıtlanmıştır. Sistem, saniyede birden fazla veriyi sıfır kayıpla işleme kapasitesine sahiptir.